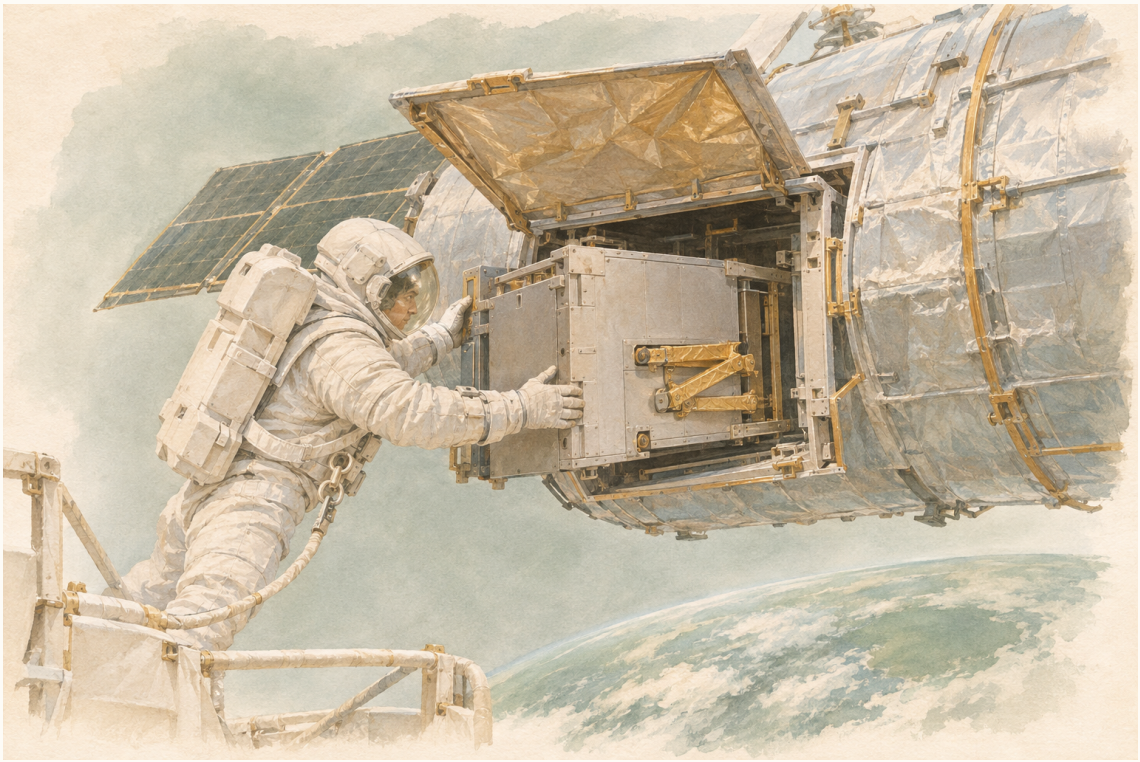
20

需要戴眼镜的望远镜

The Telescope That Needed Glasses



主镜没有修好，影像怎样变清晰？

英文原文

On 24 April 1990 the space shuttle Discovery **lofted** the Hubble Space **Telescope into** orbit. The **observatory cradled** in the **payload** bay had cost about $1.5 billion, a **lavish investment** meant to fix its **gaze** on the **cosmos** and its **galaxies**. Money, it soon emerged, could not buy **clarity**.

Its first **snapshots** came back **blurred** and **fuzzy**. In June 1990 NASA announced a **flaw** in the main mirror: its **outer rim** had been **flattened** by 2.2 micrometres, roughly a fiftieth of the **width** of a hair. That **deviation marred** the **optics**, leaving light without a **sharp** focus.

The trouble began with **calibration**. A **lens** in the **assembly** that checked the mirror's shape had been **offset** by about 1.3 **millimetres**, so the mirror **was ground to** the wrong **curve**. A second, **independent test** by the **contractor**, Perkin-Elmer, gave a **divergent** result, but engineers and NASA managers judged it less **reliable** and left the **contradictory** reading **unexplored**.

The mirror could not be repaired in orbit, so engineers **prescribed tailored** glasses. COSTAR, a **corrective cabinet** the size of a **refrigerator**, carried small mirrors on **adjustable** arms that **intercepted** the light and **compensated for** the **imperfect** mirror's **distortion** before the light reached the **instruments**. The mirror itself would stay **untouched**, and a new main camera was prepared.

On 2 December 1993 Endeavour **ascended** with seven astronauts. After a **rendezvous**, they worked **in tandem** across five **spacewalks**, about 35 and a half hours of **exertion**, **installing** COSTAR and the new camera. The **imagery** turned **crisp**, Hubble's **vision renewed**. The mirror still carries that 2.2-micrometre flaw, and the light it **gathers** is corrected only after leaving it.

中文译文

1990年4月24日，发现号航天飞机把哈勃空间望远镜送上轨道。这座安放在有效载荷舱里的天文台耗资约15亿美元，是一笔巨大的/奢侈的投资，旨在把目光投向宇宙及其中的星系。人们很快发现，金钱买不来清晰度。

它最初的快照传回来时模糊不清、很不清楚。1990年6月，美国航天局宣布主镜的一个缺陷，主镜外侧的边缘被磨平了2.2微米，大约相当于头发丝宽度的五十分之一。这一偏差损害了光学系统，使光线无法形成锐利的焦点。

问题始于校准。检测主镜形状的那套组件中，一块透镜错位了/偏离了约1.3毫米，主镜因此被磨成了错误的曲面。承包商珀金-埃尔默公司做的第二次独立测试给出了不同的结果，但工程师和美国航天局的管理人员认为它不太可靠，这一相互矛盾的读数也就无人深究。

主镜无法在轨道上修复，于是工程师开出了一副量身定制的眼镜。COSTAR 是一个冰箱大小的矫正箱体，可调节的机械臂上装着小镜子，截住光线，抵消有缺陷的主镜造成的畸变，这些都需要在光线到达仪器之前完成。主镜本身将保持原封不动，一台新的主相机也已准备就绪。

1993年12月2日，奋进号载着七名宇航员升空。完成交会后，他们协同进行了五次太空行走，辛苦作业共约35个半小时，安装了COSTAR 和新相机。影像变得清楚分明，哈勃的视力得以恢复。主镜至今仍带着那2.2微米的缺陷，它收集的光要离开镜面之后才会被矫正。

词汇与表达

lofted into v.
把……送上

Telescope n.
望远镜

observatory n.
天文台
The observatory

cradled v.
安放

payload n.
有效载荷
in the payload bay

lavish adj.
巨大的/奢侈的
a lavish investment

investment n.
投资

gaze n.
目光

cosmos n.
宇宙

galaxies n.
星系

clarity n.
清晰度
could not buy clarity

snapshots n.
快照

blurred adj.
模糊不清

fuzzy adj.
很不清楚

flaw n.
缺陷
a flaw in the main mirror

outer adj.
外侧的

rim n.
边缘

flattened v.
磨平了

width n.
宽度

deviation n.
偏差
That deviation marred the optics

词汇与表达（续）

marred v.
损害了

optics n.
光学系统
marred the optics

sharp adj.
锐利的

calibration n.
校准
The trouble began with calibration

lens n.
透镜

assembly n.
组件
A lens in the assembly

offset v.
错位了/偏离了
offset by about 1.3 millimetres

millimetres n.
毫米

was ground to v.
被磨成了……

curve n.
曲面

independent test n.
独立测试

contractor n.
承包商
the contractor, Perkin-Elmer

divergent adj.
不同的
a divergent result

reliable adj.
可靠
judged it less reliable

contradictory adj.
相互矛盾的
the contradictory reading

unexplored adj.
无人深究

prescribed v.
开出了

tailored adj.
量身定制的

corrective adj.
矫正
a corrective cabinet

词汇与表达（续）

cabinet n.
箱体

refrigerator n.
冰箱

adjustable adj.
可调节的

intercepted v.
截住
intercepted the light

compensated for v.
抵消
compensated for

imperfect adj.
有缺陷的

distortion n.
畸变
the imperfect mirror's distortion

instruments n.
仪器
light reached the instruments.

untouched adj.
原封不动
The mirror itself would stay untouched

ascended v.
升空

rendezvous n.
交会
After a rendezvous

in tandem n.
协同
worked in tandem

spacewalks n.
太空行走

exertion n.
辛苦作业

installing v.
安装了

imagery n.
影像
The imagery turned crisp

crisp adj.
清楚分明

vision n.
视力

renewed v.
恢复

gathers v.
收集

文章简述

- 失焦：1990年，耗资约15亿美元的哈勃望远镜升空，传回的照片却模糊。主镜边缘磨得过平，误差只有2.2微米，约为头发宽度的五十分之一，却让光线无法形成清晰的焦点。
- 错检：地面检测装置里一块透镜错位约1.3毫米，主镜因此按错误的曲线打磨。另一项独立测试早给出不同结果，但工程师和美国航天局管理者认为它不够可靠，没有继续追查。
- 办法：主镜无法在轨道上修复，工程师便给哈勃配“眼镜”：冰箱大小的COSTAR箱体伸出机械臂，用小镜子截住主镜反射的光，抵消畸变，让光线进入观测仪器。
- 维修：1993年12月，七名宇航员乘奋进号升空，通过五次太空行走，协同工作约35个半小时，装上COSTAR和一台新的主相机。
- 结果：照片恢复清晰，哈勃重新具备观察宇宙的能力；但原主镜没有被重磨，2.2微米的缺陷仍在。修复的关键，是让光线离开主镜后、进入仪器前得到矫正。